

UCAM65C 应变仪操作规程

材料力学实验室

1. 打开应变仪后面板上的电源开关。应变仪上有 30 个通道，其编号如图 2 所示。



图 1 应变仪后面板

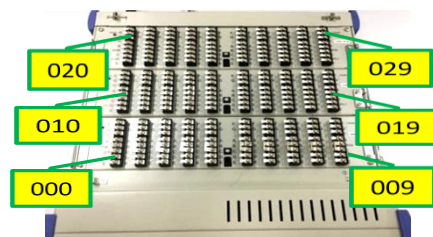
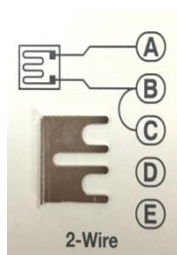
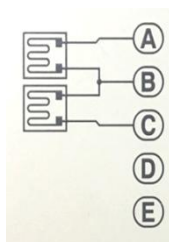


图 2 应变仪通道定义

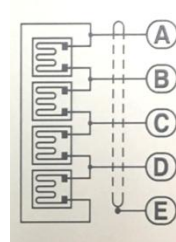
2. 桥路接线。图 3 (a) 为公用补偿的单臂桥路接线图，将应变片两根导线接入 A、B 接线柱，BC 用短接片短接（半桥、对臂、全桥不接短接片），000 通道接温度补偿片，其它通道接工作片；图 3 (b) 为半桥接线图，将组成半桥的两枚应变片的导线接入 A、B、C 接线柱；图 3 (c) 为对臂、全桥接线图，将组成对臂、全桥的四枚应变片的导线两两相连接入 A、B、C、D 接线柱。接线工具为限位扭矩扳手，如图 4 所示。



(a) 共用补偿片单臂



(b) 半桥



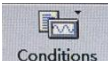
(c) 对臂、全桥

图 3 电桥接线图



图 4 限位扭矩扳手

3. 运行软件  ；

- 点  快捷键下的 MEAS Conditions 选项，弹出图 5 所示的界面设置通道参数。

MEAS CH: 输入起始通道、末通道;

CH Mode: 桥路方式。采用公用补偿的单臂时，公用补偿片设置 1G120/D，工作片设置 1G120/A; 采用半桥时设置 2G/A-A; 采用对臂和全桥时设置 4G/A-A;

CAL Coef 系数 $K=2/K_{片} = 2/2.08 = 0.9615$ 或者 $K=2/K_{片} = 2/2.20 = 0.9091$;

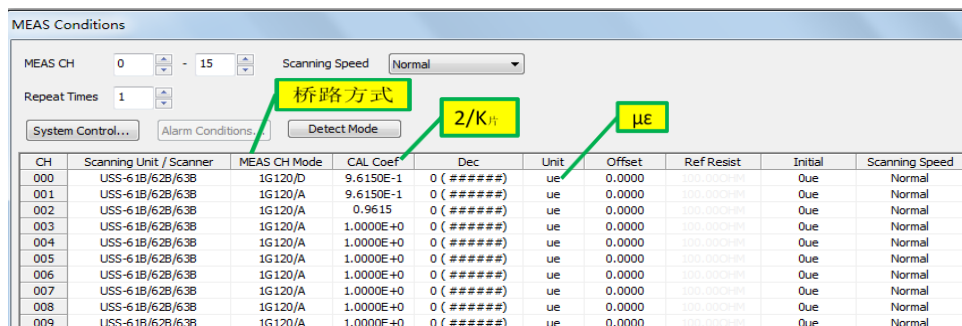


图 5 测试参数设置界面

- 正式实验。在初载（200N、500N 等载荷）时，点击图 6 中‘FUNC.’出现‘Initial’时点‘START’；此时‘Initial’状态自动变为‘MEAS’状态，点‘COEF.’为绿灯，再点‘START’再测试一次，数据列表中显示各通道零点。列表中数据小于 5 $\mu\epsilon$ ，正常；大于 5 $\mu\epsilon$ 或 999999，检查原因，如导线是否接好、接紧；检查完以后重复操作第 5 步骤内容，直至应变调零数据未出现 999999 且均小于 5 $\mu\epsilon$ 为止。

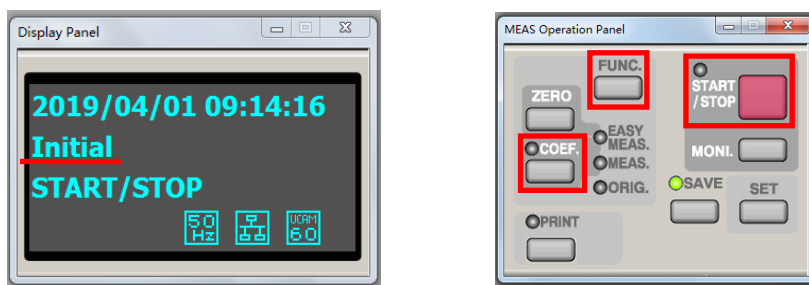


图 6 数据采集控制界面

- 在末载（1200N、5500 N 等载荷）时，直接在‘MEAS’状态下‘START’测试一次，在数据列表中显示末载时的应变读数；
- 重复第 5、第 6 步操作，直至得到测试值误差小于 5% 的两组应变测试数据，确认实验数据正确无误，记录实验应变测试数据。
- 测试结束。用扭矩扳手拆卸应变片导线，关闭仪器电源，整理物品。